

Rychlost zvuku z ozvěny

Tleskáme před velkou zdí, nahráváme mobilem a z doby návratu ozvěny počítáme rychlost zvuku

1. a 2. ročník · ★★☆☆
podzim, zima, jaro · kmitání, vlnění a zvuk

Jméno: _____

Datum: _____

Zvuk tlesknutí se odrazí od velké zdi a vrátí se k mikrofonu. Z nahrávky v počítači přečteš zpoždění ozvěny Δt , ze vzdálenosti zdi d spočítáš rychlost zvuku $v = \frac{2d}{\Delta t}$ a z měření v několika vzdálenostech ji určíš i regresí. Výsledek porovnáš se závislostí rychlosti zvuku na teplotě.

Kdy: venku za bezvětří a sucha na tichém místě; nejlépe měř dvakrát – na podzim kolem 15 °C a v zimě kolem 0 °C – a porovnej; navazuje na H23 Vlnění a zvuk (prosinec) a na zpracování dat z H09

Čas: 15 min příprava, 40 min měření venku, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk (týden 12); 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4); 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5); 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace (týden 14)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. – šíření a odraz zvukového vlnění, ozvěna, rychlost zvuku a její závislost na teplotě

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – měření vzdálenosti a času, opakované měření, průměr, absolutní a relativní odchylka

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – lineární model $\Delta t = \frac{1}{v} \cdot 2d$; směrnice jako převrácená hodnota rychlosti, úsek jako systematická chyba

INF-02b Navrhnu a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. – digitalizace zvuku: vzorkovací frekvence 44 100 Hz určuje, jak přesně lze v záznamu odečíst čas

Pomůcky

- mobil s nahráváním zvuku (diktafon) nebo s phyphoxem (Akustické stopky)
- počítač s programem Audacity (zdarma) – průběh zvuku a odečet času
- dvě prkénka nebo vařečky na ostré tlesknutí (stačí i dlaně)
- svinovací metr nebo pásmo, případně měření vzdálenosti v Mapy.cz nebo kroky přepočtené na metry
- venkovní teploměr, stopky

Bezpečnost

- Měř na bezpečném místě (prázdné hřiště, parkoviště mimo provoz, louka před zdí), nikdy ne na silnici ani u ní; do cizích areálů jen se svolením.
- Neruš sousedy: v obytné zástavbě neměř večer ani v noci. Nenahrávej hovory kolemjdoucích a nahrávky s cizími hlasy nezveřejňuj.

Postup

1. Najdi velkou rovnou zeď (škola, hala, panelák, řada garáží) a před ní volný prostor aspoň 50 m bez dalších budov a stromů. Ozvěnu zřetelně uslyšíš od vzdálenosti asi 17 m.
2. Vyznač vzdálenosti od zdi $d = 20; 30; 40; 50$ m (pásmo, kroky nebo předem v mapě). Změř teplotu vzduchu.
3. Postav se čelem kolmo ke zdi, mobil drž u hrudníku mikrofonem ke zdi. Spuť nahrávání, ostře tleskni, počkej, až ozvěna dozní, a tleskni znovu – v každé vzdálenosti 5–8 tlesknutí.
4. Před každou vzdáleností ji nahlas řekni do nahrávky („třicet metrů“) – zpracování bude snazší.
5. Doma otevři nahrávku v Audacity, zvětši časovou osu a u každého tlesknutí odečti začátek přímého zvuku a začátek ozvěny (menší „vlnka“ za ním). Rozdíl je Δt .
6. Metoda bez počítače (volitelně): tleskej pravidelně tak, aby každé tlesknutí splynulo s ozvěnou předchozího. Stopkami změř dobu 20 intervalů; jeden interval je Δt .
7. Zapiš podmínky: teplota, vítr, druh zdi, datum a čas.

Zpoždění ozvěny

d (m)	Δt jednotlivých tlesknutí (ms)	průměr $\overline{\Delta t}$ (ms)	$v = \frac{2d}{\Delta t}$ (m/s)	teplota (°C)

d (m)	Δt jednotlivých tlesknutí (ms)	průměr Δt (ms)	$v = \frac{2d}{\Delta t}$ (m/s)	teplota (°C)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: pro každou vzdálenost spočítej $\overline{\Delta t}$ a $v = \frac{2d}{\overline{\Delta t}}$. Pak vynes graf Δt v závislosti na $2d$ (vzdálenost známe přesněji než čas) a prolož přímkou: směrnice je $\frac{1}{v}$, úsek na svislé ose prozradí systematickou chybu (např. pozdě odečtený začátek ozvěny).
- Teorie: $v \approx (331,3 + 0,606 t)$ m/s, kde t je teplota ve °C. Spočítej relativní odchylku svého výsledku od teorie.
- IT: nahrávka je řada vzorků – při 44 100 Hz je mezi sousedními vzorky 0,023 ms. Urči, jakou chybu rychlosti způsobí chyba odečtu 1 ms a jakou chybu vzdálenosti 0,5 m; která převládá? Graf a regresi udělej v tabulkovém procesoru nebo v Pythonu.

Otázky k vyhodnocení

- Proč je ve vzorci $2d$, a ne d ?
- Proč v malém pokoji ozvěnu neslyšíš, i když se zvuk od stěn odráží?
- Vyšla ti rychlost blíž teorii z jednotlivých vzdáleností, nebo ze směrnice přímky? Proč?
- O kolik metrů by se musela zeď vzdálit, aby se ozvěna vrátila o 10 ms později?
- Jak by se výsledek změnil v teplém létě a proč se zvuk v teplejším vzduchu šíří rychleji?

Odevzdej (online)

- fotka místa měření (zeď, vyznačené vzdálenosti, bez lidí)
- snímek průběhu zvuku z Audacity s vyznačeným Δt
- tabulka / CSV a graf $\Delta t(2d)$ s přímkou
- zpráva 5–10 vět: rychlost zvuku, teplota, porovnání s teorií, zdroje chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Třída sbírá do sdíleného formuláře výsledek v , teplotu a datum měření. Když se měří od září do února, vznikne graf rychlosti zvuku v závislosti na teplotě z celé třídy – prolož přímkou a porovnej směrnici s teoretickou hodnotou 0,6 m/s na 1 °C.

Chceš víc?

- Zkus to uvnitř: mobil 1 m před stěnou, za mobilem cinkni dvěma lžičkami a v Audacity hledej odraz asi 6 ms po přímém zvuku.
- Vzdálenost bouřky: změř dobu mezi bleskem a hromem – kolik kilometrů odpovídá 3 sekundám?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Při 10 °C je $v \approx 337$ m/s; pro $d = 20; 30; 40; 50$ m vychází $\Delta t \approx 119; 178; 237; 296$ ms. V mrazu (0 °C) je $v \approx 331$ m/s, v létě (25 °C) 346 m/s – rozdíl podzim/zima je jen 2–4 %, odhalí ho jen pečlivé měření v několika vzdálenostech. Dobrý domácí výsledek se od teorie liší do 3–5 %. Nejvíce chyb způsobuje vzdálenost (kroky!) a nepřesný odečet začátku ozvěny; vítr u měření tam a zpět výsledek mění jen málo. U rytmické metody pro $d = 50$ m vychází asi 3,4 tlesknutí za sekundu.

Zdroje a nástroje

- L. Dvořák: Rychlost zvuku stokrát jinak (Veletrh nápadů učitelů fyziky)** – jednoduché metody měření rychlosti zvuku včetně odrazu od zdi a zpracování v Audacity
<https://vnuf.cz/sbornik/prispevky/12-21-Dvorak.html>
- Techmania – Ozvěna a dozvuk** – kdy vzniká ozvěna, proč je potřeba vzdálenost asi 17 m
<https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/akustika/ozvena-dozvuk>
- Audacity** – volný program pro nahrávání a rozbor zvuku (časová osa, spektrogram)
<https://www.audacityteam.org/>
- phyphox – Acoustic Stopwatch (Akustické stopky)** – měření času mezi dvěma hlasitými zvuky mobilem
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Acoustic_Stopwatch